

doi:10.12118/j.issn.1000-6060.2024.601
CSTR:32274.14.ALG2024601

基于POI数据挖掘的内蒙古县域旅游要素 空间分布特征及影响因素

田志馥¹, 于亚娟^{1,2}, 黄辰宇¹

(1. 内蒙古财经大学旅游学院, 内蒙古 呼和浩特 010070;
2. 内蒙古产业发展研究基地, 内蒙古 呼和浩特 010070)

摘要: 基于旅游“六要素”理论, 利用内蒙古县域旅游兴趣点(POI)数据, 通过最近邻指数、核密度估计、熵值法、综合指数、空间自相关、地理探测器等方法, 探讨了2023年内蒙古县域旅游要素空间分布特征及影响因素。结果表明:(1) 内蒙古县域旅游要素呈现出显著的集聚性分布特征, 其中“食”“住”“购”要素的集聚性最为突出, “娱”“行”要素次之, “游”要素则相对分散。(2) 旅游要素的密度分布存在不均衡现象, 拟合线以南区域的密度普遍高于北部地区, 特别是“呼包鄂”、赤峰和通辽等市形成了旅游要素的密集区域。(3) 旅游要素表现出明显的正向全局自相关, 局部自相关则涵盖了低-低、低-高、高-高和高-低4种集聚模式。(4) 影响内蒙古县域旅游要素空间分布特征的因素涵盖了经济、社会、文化和自然环境等多个维度, 其中经济和文化因素是核心影响因素。

关键词: 旅游要素; POI数据; 空间分布; 内蒙古

文章编号: 1000-6060(2025)07-1255-12(1255~1266)

旅游要素既是现代旅游业的核心部分, 也是旅游公共服务的基石。通过发展和优化旅游要素, 能够增强旅游目的地吸引力, 提升游客体验, 推动旅游业健康发展^[1]。尽管随着旅游业的发展和创新, 学术界提出了新的旅游要素概念, 如“贾估学健安修养商知思闲情奇”^[2-7], 但传统的“食、住、行、游、购、娱”的“六要素”理论仍然覆盖了旅游产业链中所有主要环节, 更适用于指导实际操作。因此, 以传统旅游“六要素”理论为基础, 研究旅游要素的空间分布特征及影响因素, 对于优化旅游要素空间布局、提高旅游服务效率和游客体验具有积极作用。

旅游要素概念在国际上并不多见, 尚未形成系统性的研究体系。研究成果多从微观角度出发, 探讨旅游产业的创新与营销策略^[8]、游客与社区的互动参与^[9]、企业服务与管理的创新^[10]、旅游资源的空间分布^[11]以及旅游景观分布的差异性^[12]等问题。相比之下, 国内研究更为成熟, 在旅游要素理论思

考^[13-14]、旅游形象与游客感知调查^[15]、旅游要素与空间规划^[16]等领域进行了有益探索。其中, 基于空间视角的研究主要集中在旅游要素的空间分布与交通可达性^[17]、旅游要素的空间结构与旅游环境的相互作用^[18]、旅游要素的空间分布与街道结构的关联性^[19], 以及旅游要素网络的空间演化^[20]等方面。

大数据时代背景下, 旅游兴趣点(POI)数据因其体量庞大、准确性高和易获取等特点, 在空间分析中得到广泛应用^[21-23]。POI数据包含丰富的旅游要素信息, 如住宿、餐饮、景区、交通等, 可以揭示旅游要素的空间分布特征和集聚模式, 为景区旅游基础设施的布局优化^[18]和旅游目的地建设^[24]提供便利。例如, 通过分析住宿POI数据可以了解游客的住宿偏好和需求, 从而优化住宿设施布局^[25]; 通过分析餐饮POI数据可以了解游客的餐饮需求, 从而提升餐饮服务水平^[26]; 通过分析景区POI数据可以了解景区的分布特征和游客流量, 从而优化景区管

收稿日期: 2024-10-09; 修订日期: 2024-11-05

基金项目: 内蒙古自治区高等学校人文社会科学研究项目(NJSY23033); 内蒙古财经大学自治区“五大任务”研究专项一般项目(NCX-WD2435); 内蒙古产业发展研究基地项目(2023YB006)资助

作者简介: 田志馥(1979-), 男, 博士, 副教授, 主要从事旅游公共服务与公共文化服务研究。E-mail: tzfandyyj@yeah.net

理和服务^[27]。总体来看,学术界运用POI数据对旅游要素空间分布的研究已取得一系列重要进展。研究者们依托POI数据,从多元视角和方法论出发,对旅游要素的空间分布特征、影响因素及其演变规律进行了深入的分析和探讨。

尽管现有研究已取得一定成果,但亦存在不足之处。一是多数研究仅聚焦于单一要素,缺乏以旅游“六要素”为视角的综合性研究。旅游“六要素”共同构成了旅游活动的完整链条,只有通过对其展开综合性研究,才能全面掌握旅游要素的空间分布特征及其影响因素,进而为旅游发展提供更为科学的指导。二是现有研究主要着眼于旅游资源独特或经济发达的地区或城市,而将大数据挖掘与GIS空间分析相结合,对边疆民族地区旅游要素空间分布特征进行分析的研究则相对匮乏。边疆民族地区通常拥有独特的自然景观和文化景观,具有巨大的旅游发展潜力,探究其旅游要素可为该区域旅游业的发展提供理论依据与实践指引。

内蒙古地处祖国北部边疆,是“中蒙俄经济走廊”的关键节点,拥有丰富的旅游资源。在推动地方经济发展的规划中,旅游业被寄予厚望,成为促进高质量发展和深化向北开放的重要引擎。“食、住、行、游、购、娱”的“六要素”构成了旅游产业链的关键组成部分,全面覆盖了游客在旅游过程中的基本需求与体验。通过对“六要素”的空间布局、发展水平及影响因素的深入分析,能够识别出产业链中的薄弱环节,进而优化资源配置,完善旅游产业链,提升旅游服务品质。基于此,本文聚焦于旅游“六要素”,依托POI数据,综合运用最近邻指数、核密度估计、熵值法、综合指数法、空间自相关分析及地理探测器等多种手段,剖析内蒙古县域旅游要素的空间分布特征及影响因素,旨在为内蒙古县域旅游要素的空间优化乃至旅游业高质量发展提供坚实的理论支撑与实践指导。

1 数据与方法

1.1 研究区概况

内蒙古位于中国北部,形状细长,横跨东北、华北和西北地区,涵盖12个盟市,共103个县级行政单位,分为蒙东、蒙中和蒙西3个区域^[28]。内蒙古以丰富的旅游资源著称,包括草原、沙漠、森林、湖泊

和河流等自然景观,以及民族文化、历史遗迹和宗教文化等人文景观。旅游业因独特的资源和公共服务体系的改善发展迅速。然而,旅游市场主要依赖自然风光,产品趋于单一和同质化,无法满足新需求^[29]。游客体验是旅游业发展的核心,旅游“六要素”直接影响游客体验。通过研究旅游“六要素”,可以了解游客的需求和偏好,为游客提供更加个性化、多样化的旅游产品和服务,提升游客满意度。

1.2 数据来源

本文包含3类数据:内蒙古县域旅游POI数据、影响因素评价指标和空间分析数据。内蒙古县域旅游POI数据通过高德地图API和网络爬虫技术于2024年5月15日采集,并经过人工预处理,剔除重复和误差项。数据按“食、住、行、游、购、娱”分类,有效数据共159710条(表1),包括名称、类型、经纬度、所属区域等属性。采集的坐标系转换为WGS1984坐标系统。

表1 内蒙古县域旅游POI分类统计

Tab. 1 Tourism POI classification statistics in counties of Inner Mongolia

核心要素	具体分类	数量 占比/%
“食”	中国菜、外国菜、农家乐、牧家乐、咖啡厅、小吃快餐等	59.98
“住”	星级酒店、经济型连锁酒店、旅馆、青年旅舍、民宿、露营地等	12.48
“行”	飞机场、火车站、口岸、地铁站、服务区、港口码头、汽车租赁等	0.96
“游”	博物馆、景点、动物园、植物园、纪念馆、水族馆、科技馆、展览馆等	5.24
“购”	购物中心、便利店、超市、免税店、商业街等	19.76
“娱”	冰雪运动、电影院、度假村、剧场、马术&赛马、水上运动等	1.58

影响因素评价指标数据源于《内蒙古统计年鉴(2023)》《中国县域统计年鉴(2023)》以及2020年进行的第七次全国人口普查数据。夜间灯光数据取自美国国家海洋和大气管理局国际环境信息中心的官方网站(www.ngdc.noaa.gov)。对于个别旗县区缺失的数据,采用相应盟市的数据作为补充。

空间分析数据则来源于自然资源部标准地图服务网站。

1.3 研究方法

1.3.1 最近邻指数 最近邻指数是一种用于分析地理空间中随机分布点接近程度的工具,最初由生态学家 Clark 等^[30]提出。本文运用最近邻指数来辨识内蒙古县域旅游要素的空间分布模式,并参考相关文献^[31]中的计算公式进行分析。通过最近邻指数的数值判断内蒙古县域旅游要素的分布格局:当最近邻指数等于1时,表明分布格局呈现随机模式;若最近邻指数小于1,则说明分布格局倾向于集聚模式;而当最近邻指数大于1时,则表示分布格局为离散模式。

1.3.2 核密度估计 核密度估计是一种非参数技术,用于估算随机变量的概率密度函数,它能够有效地衡量特定区域内要素的分布密集程度^[19]。本文采用核密度估计方法来揭示内蒙古县域旅游要素的空间集聚特性,并参考相关文献^[32]中的计算公式。核密度估计的数值大小反映了数据集聚的程度,数值越高,表明数据点在该区域的集中趋势越明显。

1.3.3 熵值法 熵值法是一种基于信息熵原理的客观赋权技术,广泛应用于多属性决策分析领域,以确定各项指标的权重。该方法依据指标数据自身的离散程度来分配权重,有效规避了主观判断对权重分配的潜在干扰。本文采用熵值法来确定内蒙古县域旅游要素发展水平的指标权重,并使用了参考文献^[33]中提供的计算公式。

1.3.4 综合指数法 综合指数法是一种统计分析技术,它通过将多个相关指标或变量综合成一个单一数值,以全面反映某一现象或对象的综合特性。该方法的具体步骤涉及选择指标、数据标准化、确定权重、构建指数以及分析和解释。本文通过构建县域旅游要素发展水平的综合指数,旨在揭示内蒙古县域旅游要素的空间相关特征。具体的计算公式可参见相关文献^[34]。

1.3.5 空间自相关 地理学的第一定律强调,一切事物都与周边事物保持着某种特定的联系,而这种联系随着距离的减少而变得更为紧密^[35]。本文运用空间自相关探究内蒙古县域旅游要素发展水平在地理空间上的相关性及其空间聚集特性,包括全局空间自相关和局部空间自相关。全局空间自相关着重于整体空间分布的模式,通过计算全局莫兰指数来评估旅游要素空间自相关程度,具体计算方

法可参考相关文献^[36]。全局莫兰指数的值域介于-1~1之间:指数值大于0时,表示存在空间集聚现象;而指数值小于0时,则表示存在空间分散现象。

相较于全局自相关分析,局部自相关专注于识别那些可能被忽视的聚集区域或确定集聚中心的具体位置,从而补充了全局自相关在可视化研究对象空间分布特征方面的局限性。本文利用局部空间关联指数(LISA)来探究内蒙古县域旅游要素的局部空间关联性。在此框架下,高-高和低-低集聚模式代表了空间正相关性,而高-低和低-高集聚模式则揭示了空间负相关性^[37]。

1.3.6 地理探测器 地理探测器是一种分析空间分布差异以及影响因素的工具,它因假设条件较少而受到青睐,能够处理数值型数据和分类数据,因此在区域经济、产业规划、文化旅游等多个领域得到广泛应用。本文利用地理探测器平台的因子探测和交互探测功能,深入探讨了内蒙古县域旅游要素空间分布的影响因素以及这些因素之间的相互作用力。具体计算方法可参考相关文献^[38]。在因子探测中,使用 q 统计量来评估自变量 X 对因变量 Y 的影响程度,其值域介于0~1之间, q 值越高,表明自变量 X 对因变量 Y 的解释力度越强。交互探测的目的在于评估不同影响因素之间的相互作用是否增强了对因变量 Y 的解释力度,或者这些因素是否对因变量 Y 产生独立的影响^[39]。

2 结果与分析

2.1 内蒙古县域旅游要素空间类型特征

内蒙古县域旅游“六要素”最近邻指数为0.14,表明其空间分布模式呈现集聚特征(表2)。进一步

表2 内蒙古县域旅游要素最近邻指数

Tab. 2 Nearest neighbor index of tourism elements in counties of Inner Mongolia

要素类型	最近邻指数	Z值	P值
“食”	0.05	-564.12	0.01
“住”	0.07	-250.84	0.01
“行”	0.26	-55.63	0.01
“游”	0.50	-88.31	0.01
“购”	0.09	-310.70	0.01
“娱”	0.20	-76.43	0.01
“六要素”	0.14	-657.30	0.01

注:Z值表示临界值;P值表示概率。下同。

分析不同旅游要素类型,发现各类要素的最近邻指数介于0.05~0.50之间, Z 值均小于-2.58, P 值均小于0.01,均通过了0.01水平的显著性检验,这证实了各类旅游要素的空间分布同样呈现集聚特征。

内蒙古县域旅游“六要素”的最近邻指数排序为:“食”(0.05)<“住”(0.07)<“购”(0.09)<“娱”(0.20)<“行”(0.26)<“游”(0.50)。可见,“食”“住”“购”3类要素的最近邻指数和 Z 值均处于较低区间,表明它们在空间上展现出显著的集聚性。这与餐饮、住宿和购物设施通常位于游客易于到达的中心地带以便于游客在享受旅游服务时能够便捷地利用这些设施有关;“娱”和“行”2类要素的指数和 Z 值位于中等区间,表明它们在空间上的集聚性相对较高,但不及“食”“住”“购”集中。这表明娱乐和交通设施在一定程度上分布较为分散,但仍然保持了一定程度的集聚性,以满足不同区域游客的需求;而“游”要素的最近邻指数和 Z 值处于最高区间,显示出其在空间上的集聚性相对较低,与其他要素相比更为分散。这表明内蒙古景区景点分布较为广泛。

2.2 内蒙古县域旅游要素空间密度特征

利用 ArcGIS 10.8 软件对内蒙古县域旅游要素进行核密度分析,并绘制了以“阿拉善左旗-扎赉特旗”为界的拟合线(图1)。分析显示,旅游要素密度分布呈现两大特点:广泛分布且多点散发,以及拟合线南侧要素密度普遍高于北侧。拟合线南侧形成两大集中连片分布区,蒙西以“呼包鄂”为核心扩散,蒙东赤峰市和通辽市要素集中连片并向兴安盟延伸。拟合线北侧旅游要素密度较低,多为孤立点状,缺乏连贯性,整体密度值较弱。

进一步观察,发现“游”与“行”均展现出显著的集聚连片分布特征,并在多个关键节点形成了旅游活动的核心区域。“行”要素核心区域涵盖了“呼包鄂”地区、赤峰市、通辽市以及呼伦贝尔市,这些区域对周边地区产生了强大的辐射作用。“游”要素则在12个盟市中催生了多个核心中心和次级中心,使内蒙古县域旅游空间结构更加丰富,也为该地区旅游业发展提供了多元化的支撑点。

2.3 内蒙古县域旅游要素空间关联特征

内蒙古地域辽阔,各县域人口密度和地理面积分布不均。因此,评估旅游要素发展水平需考虑人均和地均资源占有率。本研究参考文献^[40],计算了

旅游要素的人均和地均指标,并用熵权法确定指标权重(表3),评估内蒙古县域旅游发展水平。

使用 ArcGIS 10.8 软件计算内蒙古县域旅游要素发展水平的全局莫兰指数(表4)。结果表明,“六要素”全局莫兰指数为0.42,远高于随机分布的临界值, Z 值超过2.58, P 值小于0.01,显示内蒙古县域旅游要素发展水平在空间上显著集聚。进一步分析显示,6类旅游要素的全局莫兰指数介于0.33~0.45之间,均通过0.01水平检验,表明旅游要素空间分布集聚;全局莫兰指数相近,说明6类旅游要素的空间集聚程度无显著差异。

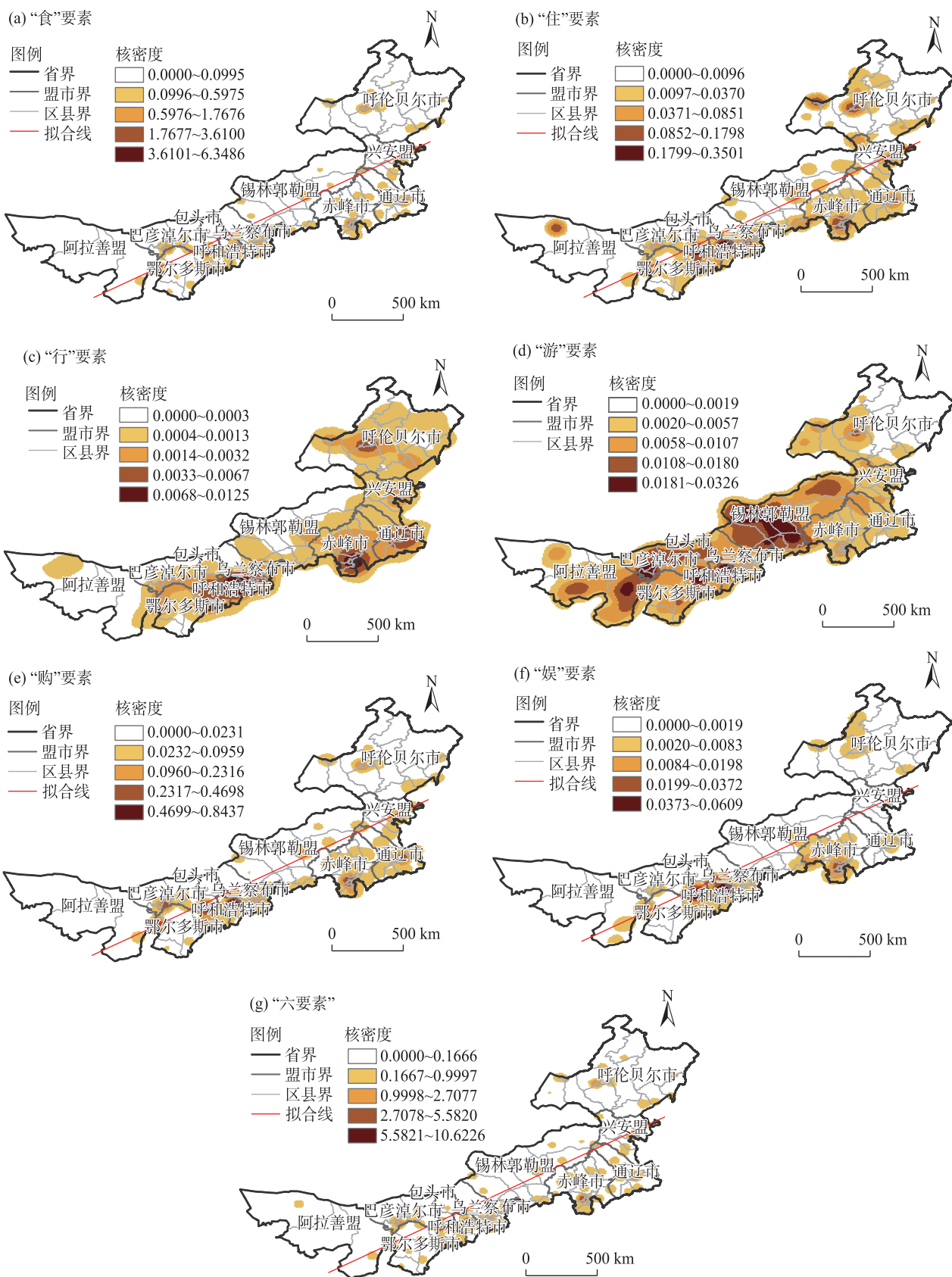
根据内蒙古县域旅游要素发展水平的 LISA 空间集聚图(图2),旅游要素局部关联呈现4种特征:(1)低-低集聚区域旅游发展滞后,可能因资源稀缺、基础设施不完善或市场开发不足,如:额济纳旗和阿拉善右旗的“购”“食”要素。(2)低-高集聚区域虽自身发展有限,但邻近发展好的县域,可利用合作机会发展本地旅游,如:四子王旗和察哈尔右翼中旗的“行”“娱”要素。(3)高-高集聚区域旅游服务设施完善,服务水平高,如:新城区、回民区、赛罕区、玉泉区的“食”“游”要素。(4)高-低集聚区域发展水平高,但周边发展水平低,可能导致孤岛现象,如:霍林郭勒市的“娱”要素、白云鄂博矿区的“住”要素、科尔沁区的“六要素”,这些地区需加强区域合作推动共同发展。

2.4 内蒙古县域旅游要素空间分布的影响因素

2.4.1 评价指标体系构建 旅游要素的空间分布格局复杂,由经济、社会、文化和自然等多方面因素共同影响。本文依据现有研究^[41-45]和数据的特性,选取了4个核心维度进行分析,并通过 SPSS 软件进行统计分析,筛选出17个关键指标,这些指标全面反映了旅游环境的多维影响。

本文构建了内蒙古县域旅游发展水平影响因素的指标体系(表5),选取103个旗县区作为研究单元,以17个指标作为自变量。研究以县域旅游发展水平为因变量(Y),旨在揭示影响其空间分布格局的关键因素。

2.4.2 影响因子探测 在 ArcGIS 10.8 平台上,通过自然截断法将变量分为5个等级,并用地理探测器分析驱动因子(表5)。结果表明,除年末户籍人口和平均降水量外,其他指标均显著。这些指标按解释力分为3类:最强、较强和一般驱动因子。



注：基于自然资源部标准地图服务网站审图号为GS(2019)3333号的标准地图制作，底图边界无修改。下同。

图1 内蒙古县域旅游要素核密度分布

Fig. 1 Kernel density distributions of tourism elements in counties of Inner Mongolia

表3 内蒙古县域旅游要素发展水平评价
指标体系及权重

Tab. 3 Evaluation index system and weights of tourism element development levels in counties of Inner Mongolia

目标层	准则层	权重/%	指标层
内蒙古县域旅游要素发展水平	“食”	6.01(人均指标)	每万人拥有“食”要素的设施数
		19.73(地均指标)	每万平方千米拥有“食”要素的设施数
	“住”	20.32(人均指标)	每万人拥有“住”要素的设施数
		16.47(地均指标)	每万平方千米拥有“住”要素的设施数
	“行”	17.12(人均指标)	每万人拥有“行”要素的设施数
		15.28(地均指标)	每万平方千米拥有“行”要素的设施数
	“游”	37.03(人均指标)	每万人拥有“游”要素的设施数
		10.46(地均指标)	每万平方千米拥有“游”要素的设施数
	“购”	6.45(人均指标)	每万人拥有“购”要素的设施数
		17.39(地均指标)	每万平方千米拥有“购”要素的设施数
	“娱”	13.07(人均指标)	每万人拥有“娱”要素的设施数
		20.67(地均指标)	每万平方千米拥有“娱”要素的设施数

表4 内蒙古县域旅游要素发展水平全局莫兰指数

Tab. 4 Global Moran's *I* of tourism element development level in counties of Inner Mongolia

要素类型	全局莫兰指数	Z值	P值
“食”	0.44	12.58	0.01
“住”	0.35	10.13	0.01
“行”	0.36	10.49	0.01
“游”	0.33	9.31	0.01
“购”	0.36	10.29	0.01
“娱”	0.45	12.84	0.01
“六要素”	0.42	12.11	0.01

夜间灯光数据和文体娱乐业就业人数是内蒙古县域旅游要素空间布局的最强驱动因子。夜间灯光数据反映了地区经济活动、人口密度和城市化程度,与旅游发展紧密相关。文体娱乐业就业人数则直接关联到旅游地区的接待能力和文化娱乐活动的多样性,是吸引游客的关键。

公路里程、平均受教育年限、影剧院数、人均可

支配收入、城镇化率、国内生产总值和公共预算收入是内蒙古县域旅游要素空间布局的较强驱动因子。公路里程可反映交通设施完善程度,其可影响游客可达性和旅游路线。平均受教育年限可表征教育水平,其越高则提供更优质旅游服务,居民参与旅游活动能力更强。影剧院数反映文化娱乐设施丰富度,对吸引游客至关重要。人均可支配收入决定旅游消费能力和需求规模。城镇化率高地区通常有更完备旅游服务设施和资源。国内生产总值显示地区经济实力,经济强的地区能投入更多资源发展旅游业。公共预算收入反映地区财政能力,财政收入高的地区能投资改善旅游基础设施和服务。

第三产业国内生产总值占比、中小学数、PM_{2.5}、行政区面积、建成区绿化覆盖率和污水处理率是内蒙古县域旅游要素空间布局的一般驱动因子。第三产业国内生产总值虽关键,但非旅游要素空间布局的决定性因素。中小学数可反映教育设施丰富程度,一定程度能促进旅游发展。行政区面积影响旅游资源分布和旅游活动开展。PM_{2.5}、绿化覆盖率高和污水处理率反映环境保护能力,对生态旅游发展具有重要意义。

从经济、社会、文化和自然分析框架看,影响内蒙古县域旅游要素发展水平空间分布的驱动因素呈现出以下特点:

(1) 经济因素是主要驱动力,文化因素也起重要作用。经济因素中,夜间灯光数据和文体娱乐业就业人数影响显著,显示经济发展水平和旅游接待能力是核心。文化设施和氛围对旅游吸引力有显著影响,教育水平则关联旅游服务质量和居民参与度。

(2) 社会因素显著影响旅游发展,但人口规模影响较小。交通基础设施、城镇化和居民消费能力是关键因素。年末户籍人口数量影响较小,显示人口结构和素质同样重要。

(3) 自然因素影响各异,环境质量对旅游吸引力有重要影响。PM_{2.5}浓度影响最大,显示环境质量对吸引游客至关重要。建成区绿化覆盖率和污水处理率也显著影响旅游发展,表明环境优美地区更具吸引力。

2.4.3 影响因子交互探测 内蒙古县域旅游要素空间分布的影响因素交互分析揭示,所有因素在相互作用时均呈现出非线性增强和双因素协同增强效

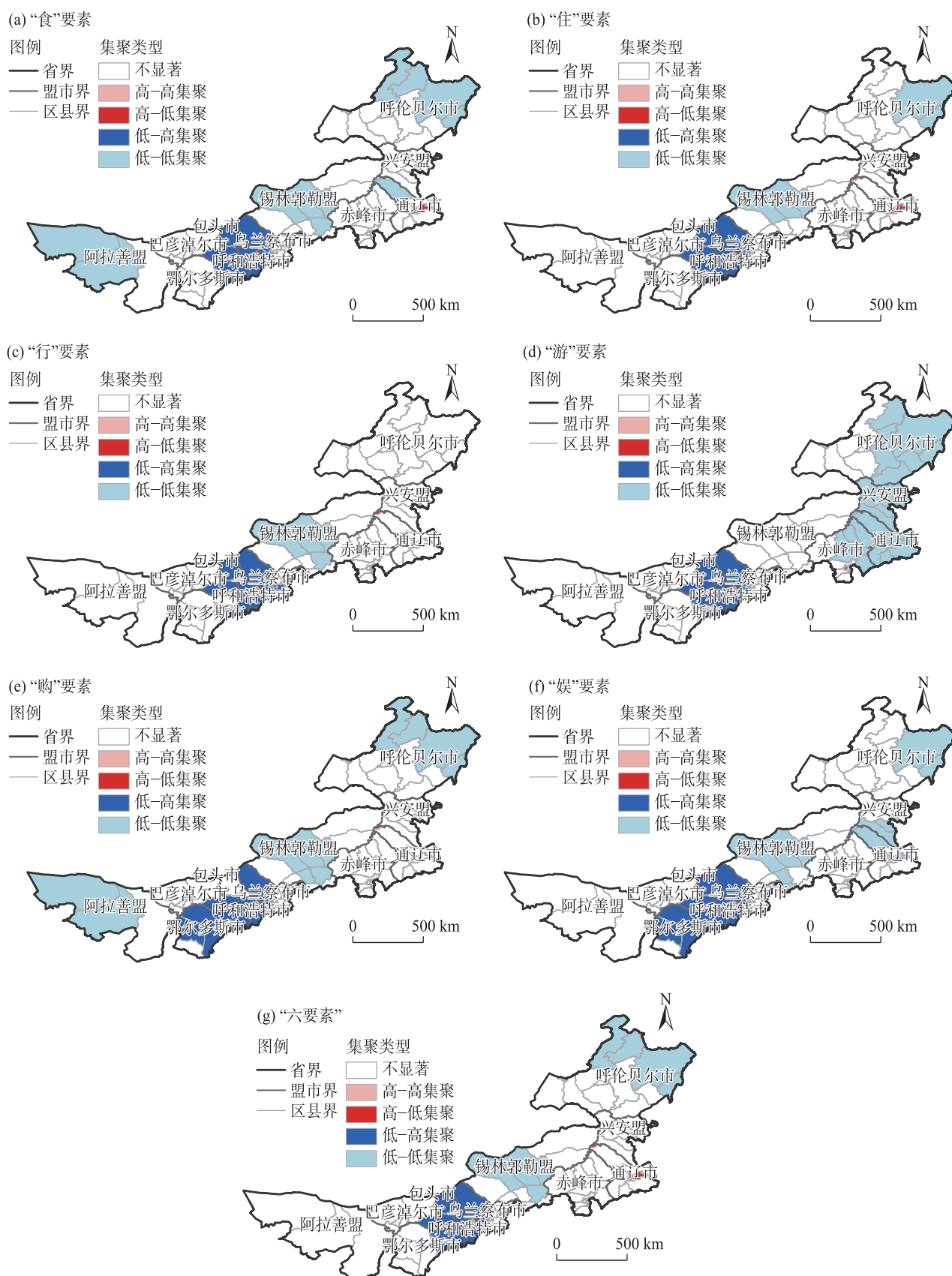


图2 内蒙古县域旅游要素LISA分布

Fig. 2 LISA distributions of tourism elements in counties of Inner Mongolia

表5 内蒙古县域旅游要素发展水平空间格局影响因素测量指标体系及探测结果

Tab. 5 Measurement index system and detection results of the influencing factors of the spatial pattern of tourism element development levels in counties of Inner Mongolia

分析框架	具体指标	指标属性	指标释义	q值	解释力排序
经济	国内生产总值	正向	表征经济规模和增长情况	0.41***	8
	第三产业国内生产总值占比	正向	表征经济结构和发展水平	0.29***	10
	人均可支配收入	正向	表征居民消费能力	0.47***	6
	公共预算收入	正向	表征政府财政收入状况	0.34***	9
	夜间灯光数据	正向	表征经济活跃程度	0.82***	1
社会	年末户籍人口	正向	表征人口规模	0.06	—
	公路里程	正向	表征交通基础设施情况	0.55***	3
	行政区面积	正向	表征行政区划大小	0.17***	13
	城镇化率	正向	表征社会发展程度	0.42***	7
文化	中小学数	正向	表征全民教育程度	0.18***	11
	影剧院数	正向	表征文旅产业的发展状况	0.50***	5
	文体娱乐业就业人数	正向	表征文化活力和多样性	0.67***	2
	平均受教育年限	正向	表征教育发展水平	0.52***	4
自然	建成区绿化覆盖率	正向	表征居民生活环境质量	0.12*	14
	PM _{2.5}	负向	表征空气污染水平	0.18***	12
	污水处理率	正向	表征居民生活环境质量	0.10*	15
	平均降水量	正向	表征人居环境气候条件	0.12	—

注:q值为解释力;***、*分别表示通过0.01、0.1的显著性检验;“—”表示q值未通过显著性检验。

应,意味着它们在交互作用下的解释力超过了各自独立作用的总和。尤其是那些在单因素显著性检验中未达标的因素,例如年末户籍人口和平均降水量,在与其他因素交互时也显示出显著的非线性增强和协同效应。这一发现揭示了影响旅游要素空间分布的因素之间并非简单的线性叠加关系,而是构成了复杂的、动态的相互作用模式。这进一步说明,内蒙古县域旅游要素空间分布是由多种因素通过相互间的协同作用和非线性影响共同塑造的,而非由单一因素决定。这种多元交互的视角对于深入理解旅游要素空间分布的形成机制具有重要意义。

3 讨论

本文以旅游“六要素”为核心,结合旅游POI大数据,揭示内蒙古县域旅游要素空间分布特征及驱动因子。研究表明,内蒙古县域旅游要素空间布局驱动因子涵盖经济、文化、社会 and 自然4类因素,且所有因素交互作用。这与于亚娟^[28]的研究结果一致,也与吴志祥等^[45]研究结果较为一致。

相较于以往研究^[25-27],本文数据采集范围更广,研究视角更多元,从而更全面地揭示内蒙古县域旅游要素的空间布局特征。与聚焦于旅游资源独特或经济发达地区的研究^[17-20]不同,本文聚焦内蒙古县域,为边疆地区旅游公共服务和产业研究提供了新的视角。此外,本文探究旅游要素空间布局影响因素时强调了文化环境的重要性。文化环境不仅丰富了旅游产品和体验,更提升了内蒙古县域旅游的整体价值和竞争力。这种分析框架对于理解旅游要素空间布局和旅游业规划中的多元影响因素具有积极意义。

基于以上研究,本文提出2项建议。首先,优化旅游要素布局:重点发展“食”“住”“购”核心要素,提高服务品质,丰富体验;增强“娱”“行”要素的可达性和吸引力,完善交通网络,开发多元化娱乐活动;均衡“游”要素的空间分布,开发特色旅游产品,构建旅游线路。其次,加强区域旅游协同发展:发挥中心城市辐射效应,加强旅游基础设施建设,促进周边地区旅游发展;推动区域旅游联动发展,共享资源,打造特色旅游品牌;关注北部边境地区,开发特色旅游产品,促进区域经济发展。

4 结 论

(1) 内蒙古县域旅游要素分布呈现集聚特性, 有助于构建旅游热点区域, 吸引游客并提供便捷服务。其中, “食”“住”“购”要素集中度最高, 提升旅游体验质量, 确保游客需求满足; “娱”“行”要素集中度较高, 提供丰富娱乐活动和便捷交通; “游”要素分布较分散, 平衡旅游资源开发与保护, 满足多样化需求。

(2) 内蒙古县域旅游要素密度空间分布不均, 南部地区密度高于北部, 特别是“呼包鄂”地区、赤峰市和通辽市, 是旅游要素高密度聚集区, 推动旅游业增长。北部地区密度较低, 有较大开发潜力, 尤其是边境地区。为促进整体发展, 需考虑区域协同作用, 加强区域中心旅游服务功能和提高旅游要素连通性。

(3) 内蒙古县域旅游要素空间关联性表现出正向全局自相关性, 旅游要素发展水平在空间上呈现聚集趋势。局部空间自相关分析揭示了低-低、低-高、高-高、高-低4种集聚模式, 显示不同县域旅游发展的相互依存性和潜在能力。

(4) 内蒙古县域旅游要素空间分布受经济、社会、文化及自然环境等多因素综合影响, 构建多维度影响体系。经济与文化因素为核心, 促进旅游要素发展; 社会因素影响显著; 自然环境虽作用不显著, 但在相互作用中也扮演重要角色。

参考文献 (References)

- [1] 廉同辉, 余菜花, 包先建, 等. 基于模糊综合评价的主题公园游客满意度研究——以芜湖方特欢乐世界为例[J]. 资源科学, 2012, 34(5): 937–980. [Lian Tonghui, Yu Caihua, Bao Xianjian, et al. Research on the satisfaction of theme park visitors based on fuzzy comprehension evaluation: A case study in Wuhu Fantawild Adventure[J]. Resources Science, 2012, 34(5): 973–980.]
- [2] 亢雄, 马耀峰. 对旅游“六要素”的再思考[J]. 旅游论坛, 2009, 2(4): 475–478. [Kang Xiong, Ma Yaofeng. Rethinking six components in tourism[J]. Tourism Forum, 2009, 2(4): 475–478.]
- [3] 吕俊芳. 旅游主体与旅游六要素的创新思考[J]. 渤海大学学报(哲学社会科学版), 2011, 35(4): 39–41. [Lü Junfang. Innovative thinking on the tourism subject and the six elements of tourism[J]. Journal of Bohai University (Philosophy and Social Science Edition), 2011, 35(4): 39–41.]
- [4] 符文洋. 重新审视“旅游六要素”[J]. 中州大学学报, 2014, 31(5): 14–17. [Fu Wenyang. Review of the “six elements of tourism”[J]. Journal of Zhongzhou University, 2014, 31(5): 14–17.]
- [5] 张玉莲. 论旅游第七要素——“知”[J]. 中南林业科技大学学报(社会科学版), 2015, 9(1): 49–55. [Zhang Yulian. On the seventh element of travelling: Knowledge[J]. Journal of Central South University of Forestry & Technology (Social Sciences Edition), 2015, 9(1): 49–55.]
- [6] 涂绪谋. 论旅游的第七要素“思”[J]. 四川师范大学学报(社会科学版), 2009, 36(3): 107–112. [Tu Xumou. On the seventh element of tourism: Thought[J]. Journal of Sichuan Normal University (Social Science Edition), 2009, 36(3): 107–112.]
- [7] 鲁明勇, 覃琴. 旅游要素的多维系统认知与拓展升级研究[J]. 商学研究, 2018, 25(3): 106–114. [Lu Mingyong, Qin Qin. Multidimensional system cognition and expansion upgrading of tourism elements[J]. Commercial Science Research, 2018, 25(3): 106–114.]
- [8] Wang T, Wu P, Ge Q, et al. Ticket prices and revenue levels of tourist attractions in China: Spatial differentiation between prefectural units[J]. Tourism Management, 2021, 83: 1–19.
- [9] Zhang Y L, Xiao X, Zheng C H, et al. Is tourism participation in projected areas the best livelihood strategy from the perspective of community development and environmental protection[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2020, 28(4): 587–605.
- [10] Jamieson W. Overtourism management competencies in Asian urban heritage areas[J]. International Journal of Tourism Cities, 2019, 5(4): 581–597.
- [11] Dredge D. Destination place planning and design[J]. Annals of Tourism Research, 1999, 26(4): 772–791.
- [12] Agusti D P I. Territorial distribution of tourist attractions. Comparing projected and perceived image in Uruguay[J]. Economia Sociedad Y Territorio, 2018, 18(58): 735–762.
- [13] 翟辅东. 旅游六要素的理论属性探讨[J]. 旅游学刊, 2006(4): 18–22. [Zhai Fudong. Probe into the six components in tourism[J]. Tourism Tribune, 2006(4): 18–22.]
- [14] 胡抚生. 基于旅游六要素的旅游产业范围探讨[J]. 旅游学刊, 2007(11): 10–11. [Hu Fusheng. Discussion on the scope of the tourism industry based on the six elements of tourism[J]. Tourism Tribune, 2007(11): 10–11.]
- [15] 闵祥晓, 邓咏珊, 郭浩明, 等. 基于旅游六要素的中山市旅游形象游客感知调查[J]. 现代商业, 2015(23): 102–104. [Min Xiangxiao, Deng Yongshan, Guo Haoming, et al. A survey on tourist perception of Zhongshan City’s tourism image based on the six elements of tourism[J]. Modern Business, 2015(23): 102–104.]
- [16] 张鸿敏. 乡村振兴背景下乡村旅游要素与空间规划设计[J]. 智慧农业导刊, 2023, 3(22): 91–95. [Zhang Hongmin. Rural tourism elements and spatial planning design under the background of rural revitalization[J]. Smart Agriculture Guide, 2023, 3(22): 91–95.]
- [17] 肖博鸿, 马源. 广州历史街区旅游要素空间分布与交通可达性关联研究[J]. 经济地理, 2024, 44(4): 231–240. [Xiao Bohong, Ma Yuan. Correlation study between spatial distribution of tourism ele-

- ments and transportation accessibility in historic districts of Guangzhou City[J]. *Economic Geography*, 2024, 44(4): 231–240.]
- [18] 林章林, 程智. 黄山市旅游要素空间结构与旅游环境的耦合关系[J]. *地域研究与开发*, 2020, 39(2): 94–98, 110. [Lin Zhanglin, Cheng Zhi. Study on coupling relationship between spatial structure of tourism elements and tourism environment in Huangshan City[J]. *Areal Research and Development*, 2020, 39(2): 94–98, 110.]
- [19] 王娟, 赵婕, 封洁洁. 青岛市历史街区街道结构与旅游要素空间分布关联研究[J]. *西北师范大学学报(自然科学版)*, 2022, 58(6): 61–69. [Wang Juan, Zhao Jie, Feng Jiejie. Study of the spatial relations of streets structure and tourism elements distribution in historic district in Qingdao City[J]. *Journal of Northwest Normal University (Natural Science Edition)*, 2022, 58(6): 61–69.]
- [20] 赵中华, 汪宇明. 基于长江三角洲案例的区域旅游交通配置优化研究[J]. *地域研究与开发*, 2007, 26(3): 51–55. [Zhao Zhonghua, Wang Yuming. Study on optimization of regional tourist traffic based on the Yangtze River Delta[J]. *Areal Research and Development*, 2007, 26(3): 51–55.]
- [21] 刘刚, 张再生, 吴绍玉. 主客共享视域下旅游城市空间治理策略及路径探究——以海南省三亚市为例[J]. *城市发展研究*, 2020, 27(2): 1–6. [Liu Gang, Zhang Zaisheng, Wu Shaoyu. Study on tourism city spatial governance strategy and path in the vision of host-guest sharing: The case of Sanya City of Hainan Province[J]. *Urban Development Studies*, 2020, 27(2): 1–6.]
- [22] 杜兰, 葛军莲, 王宏志, 等. 基于POI网络信息的景区最优游客接待中心选址研究——以南京钟山景区智慧旅游为例[J]. *华中师范大学学报(自然科学版)*, 2014, 48(4): 613–619. [Du Lan, Ge Junlian, Wang Hongzhi, et al. Study on scenic-oriented optimal site selection of tourist service center based on the POI network data: A case of intelligent tourism of Zhongshan scenic, Nanjing[J]. *Journal of Huazhong Normal University (Natural Science Edition)*, 2014, 48(4): 613–619.]
- [23] 王珺颖, 谢德体, 王三, 等. 基于POI提取的山地丘陵区乡村旅游空间分布研究——以重庆市农家乐为例[J]. *中国农业资源与区划*, 2020, 41(5): 257–267. [Wang Junying, Xie Deti, Wang San, et al. Research on spatial distribution of rural tourism in mountainous and hilly areas based on POI extraction: A case study of Chongqing City[J]. *Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning*, 2020, 41(5): 257–267.]
- [24] 汪秋菊, 刘宇, 李新, 等. 中国主要城市旅游要素网络关注空间演化特征[J]. *世界地理研究*, 2017, 26(1): 45–55. [Wang Qiuju, Liu Yu, Li Xin, et al. Evolution characteristics of 24 major cities' network attention degree of six elements of tourism in China[J]. *World Regional Studies*, 2017, 26(1): 45–55.]
- [25] 陈洪星, 杨德刚, 徐红涛, 等. 基于POI的住宿业时空格局演化及与旅游景点的空间关联研究[J]. *干旱区地理*, 2020, 43(5): 1382–1390. [Chen Hongxing, Yang Degang, Xu Hongtao, et al. Spatial and temporal evolution of the accommodation industry and spatial association with tourist spots based on POI[J]. *Arid Land Geography*, 2020, 43(5): 1382–1390.]
- [26] 莫惠斌, 罗珂, 王少剑, 等. 广州市中心城区餐饮店空间分异与机制差异研究——基于传统店与外卖店的对比[J]. *地理研究*, 2022, 41(12): 3318–3334. [Mo Huibin, Luo Ke, Wang Shaojian, et al. Spatial heterogeneity and mechanism difference of restaurant in the central urban area of Guangzhou: A comparison between traditional restaurant and take-out restaurant[J]. *Geographical Research*, 2022, 41(12): 3318–3334.]
- [27] 郭艳萍, 刘敏. 基于POI数据的山西省旅游景区分类及空间分布特征[J]. *地理科学*, 2021, 41(7): 1246–1255. [Guo Yanping, Liu Min. Classification and spatial distribution characteristics of tourist attractions in Shanxi Province based on POI data[J]. *Scientia Geographica Sinica*, 2021, 41(7): 1246–1255.]
- [28] 于亚娟. 基于POI数据的内蒙古公共文化设施空间结构与影响因素[J]. *干旱区地理*, 2025, 48(3): 528–538. [Yu Yajuan. Spatial structure and influencing factors of Inner Mongolia's public cultural facilities based on POI data[J]. *Arid Land Geography*, 2025, 48(3): 528–538.]
- [29] 范梦余, 张辉, 陈怡宁. 内蒙古视觉旅游形象的时空感知研究——基于DeepSentiBank的地理标记照片分析[J]. *干旱区资源与环境*, 2020, 34(10): 194–200. [Fan Mengyu, Zhang Hui, Chen Yining. Spatiotemporal analysis of visual tourism images in Inner Mongolia from the perspective of tourists[J]. *Journal of Arid Land Resources and Environment*, 2020, 34(10): 194–200.]
- [30] Clark P J, Evans F C. Distance to nearest neighbor as a measure of spatial relationships in populations[J]. *Ecology*, 1954, 35: 445–453.
- [31] 陈慧霖, 李加林, 王中义, 等. 乡村振兴背景下浙江省3A级景区村庄空间结构特征与影响因子分析[J]. *自然资源学报*, 2022, 37(9): 2467–2484. [Chen Huilin, Li Jialin, Wang Zhongyi, et al. Spatial structure characteristics and influencing factors of 3A-level scenic spots (villages) in Zhejiang Province under the background of rural revitalization[J]. *Journal of Natural Resources*, 2022, 37(9): 2467–2484.]
- [32] 牛冰洁, 殷平, 申鹏霞. 高铁站区住宿业时空分布特征及影响因素研究——基于城市规模的视角[J]. *干旱区资源与环境*, 2023, 37(4): 80–89. [Niu Bingjie, Yin Ping, Shen Pengxia. Spatial-temporal characteristics of accommodation industry in high-speed railway station area and impacting factors: A perspective of urban scale[J]. *Journal of Arid Land Resources and Environment*, 2023, 37(4): 80–89.]
- [33] 李小明, 余斌, 王彬燕. 江汉平原城乡经济循环格局演变及其畅通优化研究[J]. *地理科学进展*, 2024, 43(5): 936–949. [Li Xiaoyue, Yu Bin, Wang Binyan. Change in the pattern of urban-rural economic circulation and optimization in the Jiangnan Plain region[J]. *Progress in Geography*, 2024, 43(5): 936–949.]
- [34] 吴清, 焦义彬, 冯嘉晓, 等. 共同富裕背景下乡村旅游地返贫风

- 险监测及防范——以广东南平村为例[J]. 地域研究与开发, 2024, 43(3): 174–179. [Wu Qing, Jiao Yibin, Feng Jiaxiao, et al. Monitoring and preventing the risk of returning to poverty in rural tourism places in the context of common prosperity: Taking Nanping village of Guangdong Province as example[J]. Areal Research and Development, 2024, 43(3): 174–179.]
- [35] Joo D, Woosnam K M, Shafer C S, et al. Considering Tobler's first law of geography in a tourism context[J]. Tourism Management, 2016, 62: 350–359.
- [36] 马浩, 涂静. 批发零售业水平对物流业竞争力的空间影响[J]. 财经理论研究, 2024(1): 97–112. [Ma Hao, Tu Jing. Spatial influence of wholesale and retail trade level on logistics competitiveness[J]. Journal of Finance and Economics Theory, 2024(1): 97–112.]
- [37] 刘培学, 王欢颖, 陈伟, 等. 新冠疫情对旅游景区客源市场需求的空间分异影响——以南京夫子庙景区为例[J]. 地理科学, 2022, 42(7): 1250–1259. [Liu Peixue, Wang Huanying, Chen Wei, et al. Spatially divergent impact of the COVID-19 epidemic on source markets of tourism destination: A case study of the Confucius Temple in Nanjing[J]. Scientia Geographica Sinica, 2022, 42(7): 1250–1259.]
- [38] 王劲峰, 徐成东. 地理探测器: 原理与展望[J]. 地理学报, 2017, 72(1): 116–134. [Wang Jinfeng, Xu Chengdong. Geodetector: Principle and prospective[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(1): 116–134.]
- [39] 杨雨, 宋福铁, 张杰. 基于地理探测器的中国金融网络空间结构特征及影响因素研究[J]. 干旱区地理, 2023, 46(9): 1524–1535. [Yang Yu, Song Futie, Zhang Jie. Spatial structure characteristics and influencing factors of financial network of China based on geodetectors[J]. Arid Land Geography, 2023, 46(9): 1524–1535.]
- [40] 朱佩娟, 黄秋菊, 万义良, 等. 中国城市儿童公共服务设施配置水平的空间分异及其影响因素[J]. 经济地理, 2023, 43(11): 55–67. [Zhu Peijuan, Huang Qiuju, Wan Yiliang, et al. Spatial differentiation and influencing factors of the allocation level of urban children's public service facilities in China[J]. Economic Geography, 2023, 43(11): 55–67.]
- [41] 万红莲, 王晓利, 黄敏, 等. 基于POI数据的关中平原城市群县域旅游要素空间格局及影响因素研究[J]. 干旱区资源与环境, 2024, 38(6): 200–208. [Wan Honglian, Wang Xiaoli, Huang Min, et al. Spatial pattern of county tourism elements in Guanzhong Plain urban agglomeration and influencing factors: Point of interest-based analyses[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2024, 38(6): 200–208.]
- [42] 陈英杰, 吴金华. 基于POI数据的西安市旅游要素空间格局与影响因素研究[J]. 测绘地理信息, 2023, 48(4): 96–100. [Chen Yingjie, Wu Jinhua. Research on the spatial pattern and influencing factors of tourism components in Xi'an based on POI data[J]. Journal of Geomatics, 2023, 48(4): 96–100.]
- [43] 吴立周, 权东计, 朱海霞. 西安城区餐饮老字号空间格局及其影响因素研究[J]. 世界地理研究, 2017, 26(5): 105–114, 127. [Wu Lizhou, Quan Dongji, Zhu Haixia. Study on the spatial distribution of time-honored catering brand and its influencing factors in Xi'an[J]. World Regional Studies, 2017, 26(5): 105–114, 127.]
- [44] 甘畅, 王凯. 武陵山片区高质量景区空间分布格局及其影响因素[J]. 长江流域资源与环境, 2021, 30(9): 2115–2125. [Gan Chang, Wang Kai. Spatial distribution pattern and influencing factors of high-quality scenic spots in Wuling Mountains area[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2021, 30(9): 2115–2125.]
- [45] 吴志祥, 张志斌, 赵学伟, 等. 中国西北地区A级旅游景区时空分布格局及影响因素[J]. 干旱区地理, 2023, 46(12): 2061–2073. [Wu Zhixiang, Zhang Zhibin, Zhao Xuewei, et al. Spatiotemporal distribution pattern and influencing factors of A-level tourist attractions in northwestern China[J]. Arid Land Geography, 2023, 46(12): 2061–2073.]

Spatial distribution characteristics and influencing factors of tourism elements in counties of Inner Mongolia based on POI data

TIAN Zhifu¹, YU Yajuan^{1,2}, HUANG Chenyu¹

(1. College of Tourism, Inner Mongolia University of Finance and Economics, Hohhot 010070, Inner Mongolia, China;

2. Inner Mongolia Industrial Development Research Base, Hohhot 010070, Inner Mongolia, China)

Abstract: Based on the “six elements” theory of tourism, this study explores the spatial distribution characteristics and influencing factors of tourism elements in the counties of Inner Mongolia, China, in 2023. Specifically, it utilizes tourism point of interest data at the county level and employs methods such as the nearest neighbor index, kernel density estimation, entropy method, comprehensive index, spatial autocorrelation, and geographical detector. The findings reveal the following. (1) The tourism elements in counties of Inner Mongolia exhibit significant clustering characteristics, with “food”, “accommodation”, and “shopping” being the most clustered elements, followed by “entertainment” and “transportation”, whereas the “tourism” element is relatively dispersed. (2) An imbalance in the density distribution of tourism elements is observed, where areas south of the fitting line (Alagxa Left Banner to Jalaid Banner) generally have higher densities than those in the northern regions. Notably, cities such as Hohhot-Baotou-Erdos, Chifeng, and Tongliao, have dense clusters of tourism elements. (3) Tourism elements demonstrate significant positive global autocorrelation, which includes four local autocorrelation patterns: low-low, low-high, high-high, and high-low. (4) The factors influencing the spatial distribution characteristics of tourism elements in the counties of Inner Mongolia span multiple dimensions, including economic, social, cultural, and natural environments, with economic and cultural factors identified as the core influences.

Keywords: tourism elements; POI data; spatial distribution; Inner Mongolia